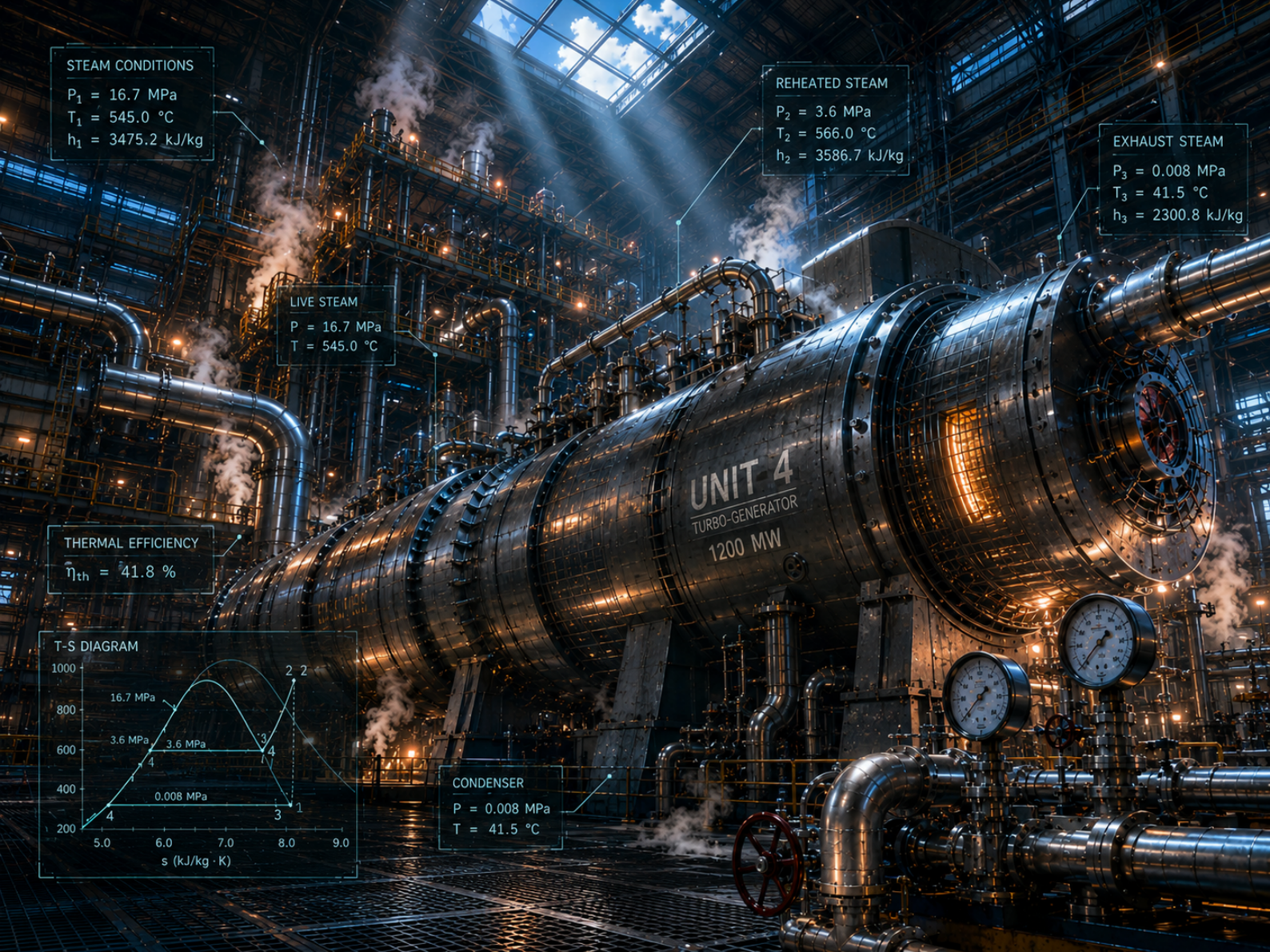
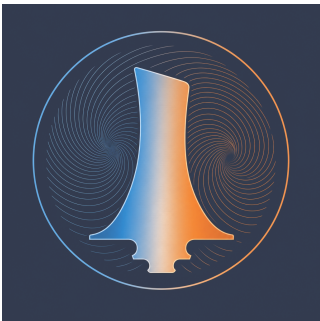




发电厂动力部分复习题

作者：bfmhn03
组织：西北农林科技大学
时间：Compiled on June 6, 2026
版本：v1.0.0



目录

第一章 热力学基本概念与基本定律	1
第二章 水蒸气及其动力循环	2
第三章 热传递的基本原理	4
第四章 锅炉设备	6
第五章 电厂锅炉运行	9
第六章 汽轮机设备	11
第七章 汽轮机运行	14
第八章 发电厂的生产系统及热经济性	16

第一章 热力学基本概念与基本定律

问题 1.1 热力系的几种类型之间有何联系与区别？

解 它们都是将所要研究的物质总和被人为划定边界后作为研究对象（即热力系），其核心区别在于系统边界对物质与能量（热量和功）交换的限制条件不同：

1. 开口系：与外界有物质交换和能量交换的系统。
2. 封闭系（闭口系）：与外界无物质交换的系统。
3. 绝热系：与外界无热量交换的系统。
4. 孤立系：与外界既无物质交换也无能量交换的系统。

问题 1.2 工质的基本状态参数和导出状态参数分别是指哪些参数？

解

1. 基本状态参数：指可以直接测量得到的状态参数，如温度（ T ）、压强（ p ）等。
2. 导出状态参数：指无法直接测量，只能用基本参数依某种关系推导而得的参数，如比热力学能（ u ）、比焓（ h ）、比熵（ s ）等。

问题 1.3 试说明热力学第一定律和第二定律分别解决了热功转换及热量传递过程中的什么问题。

解

1. 热力学第一定律：揭示了能量既可转换又要守恒，主要解决热变功过程的数量计算问题（即 energy 之间数量转换的关系）。
2. 热力学第二定律：揭示了能量转换具有方向性、条件和限度，主要解决热变功过程的方向问题（即自发过程不可逆，解释了能量不仅有数量守恒，更具有品位和转化方向）。

问题 1.4 闭口系与开口系的第一定律表达式有何区别？

解 这两种表达式的区别源于工质在流动过程中与外界交换能量的方式不同：

1. 闭口系第一定律解析式： $q = w + \Delta u$ 。表明加给工质的热量，一部分用来改变工质的内能，另一部分则用来使工质膨胀而对外作功。
2. 开口系（稳定流动）第一定律解析式： $q = \Delta h + w_t$ 。由于系统存在连续的物质进出，必须考虑流动带来的推挤功。因此引入了综合状态参数焓（ $h = u + pv$ ），其物理图景变为：外界加入的热量，等于系统比焓的变化量与对外输出的技术功之和。

问题 1.5 卡诺循环的意义是什么？

解

1. 从理论上确定了通过热机循环实现热能转变为机械能的条件，指出了提高热机热效率的方向，是研究热机性能不可缺少的准绳。
2. 证明了卡诺循环热机效率仅取决于恒温热源的高温（ T_1 ）和低温（ T_2 ），而与工质的具体性质无关。
3. 对热力学第二定律的建立具有重大意义。

第二章 水蒸气及其动力循环

问题 2.1 水蒸气的定压形成过程包括哪几个过程？其 $T-s$ 图上过程线下的面积表示了什么？在其汽化阶段，工质温度、焓熵等是否变化？

解

1. 形成过程：水蒸气的定压形成过程包括预热阶段、汽化阶段和过热阶段。
2. 面积含义：在 $T-s$ 图上，过程线下的面积代表了 1 kg 工质在过程中所吸收（或放出）的热量。具体来说，预热过程线下的面积代表预热热，汽化过程线下的面积表示汽化潜热，过热过程线下的面积表示过热热。
3. 汽化阶段参数变化：在汽化阶段，工质的温度保持为对应的饱和温度不变。但是随着水分不断变为蒸汽，其对应的比容、焓和熵均会逐渐增加。

问题 2.2 何谓水的临界点？其临界压力、温度分别是多少？当水的压力等于或超过临界压力时，水蒸气的定压形成过程有什么不同？

解

1. 临界点：水的临界点（C 点）是饱和水线与干饱和蒸汽线的交汇点。
2. 临界参数：其临界温度为 374.15°C ，临界压力为 22.129 MPa 。
3. 形成过程的区别：当压力等于或超过临界压力时，饱和水线与干饱和蒸汽线不再分离，汽化潜热为零。此时定压加热过程不再经历明显的汽化阶段（无湿蒸汽区），液态水在加热中直接连续地转变为过热蒸汽。

问题 2.3 工质在锅炉中的吸热量和在汽轮机中的做功量如何计算？

解

1. 锅炉吸热量：锅炉属于换热器，工质在其中进行定压流动吸热，吸入的热量等于其焓的增加。计算公式为： $q = h_2 - h_1$ （在标准朗肯循环中常表示为 $q_1 = h_1 - h_4$ ）。
2. 汽轮机做功量：工质在绝热情况下流经汽轮机时对外所做的功等于工质的焓降。计算公式为： $w_t = h_1 - h_2$ 。

问题 2.4 喷管的作用是什么？如何根据压力比的大小选择喷管？为什么？

解

1. 作用：喷管是一种使流体速度得以提高的热力设备。
2. 选择与原因：
 - (a). 当压力比 $p_2/p_1 \geq \beta_c$ 时，应采用渐缩喷管。因为在此压比下，渐缩喷管出口能获得亚音速或音速流动。
 - (b). 当压力比 $p_2/p_1 < \beta_c$ 时，应采用渐缩渐扩（拉伐尔）喷管。因为在此压比下，该喷管出口能获得超音速流动，且在最小界面处的流速理论上等于当地音速。（注： β_c 为临界压力比）。

问题 2.5 何谓绝热节流？工质经过绝热节流后的效果是什么？

解

1. 定义：流体在管道中流动时，如果流经阀门、挡板、孔板等障碍物，流体则产生涡流和摩擦，即产生局部阻力损失，因而引起压力显著下降的现象，称为节流。因节流进行得很快，工质来不及对外散热，故一般认为是绝热节流。
2. 效果：绝热节流前后工质的焓保持相等（ $h_2 = h_1$ ）。过程具有不可逆性，核心效果是引起压力下降（ $p_2 < p_1$ ），熵增加（ $s_2 > s_1$ ），最终导致工质的作功能力下降。对实际气体还会产生温度变化（热效应、零效应或冷效应）。

问题 2.6 何谓蒸汽动力循环？为什么蒸汽动力循环不采用卡诺循环而采用朗肯循环？朗肯循环是由哪几个过程组成的？它们分别在什么设备中完成？请在 $T-s$ 图上熟练地画出朗肯循环。

解

1. 概念：动力循环是指工质连续不断地将从高温热源取得的热量的一部分转换成对外净功的过程。
2. 采用朗肯循环的原因：蒸汽动力循环不采用卡诺循环是因为其在技术上难以实现且存在缺陷：理论上的循环效率不高；膨胀终点的湿度太大，对汽轮机的安全不利；需要的压缩机很大且两相压缩在技术上难以实现。

现。因此采用简单蒸汽动力装置的理想可逆循环，即朗肯循环。

3. 过程与设备：

- (a). 1—2 过程：过热蒸汽的绝热膨胀作功过程，在汽轮机内完成。
- (b). 2—3 过程：乏汽的定压放热过程，在凝汽器中完成。
- (c). 3—4 过程：凝结水的绝热压缩过程，在给水泵中完成。
- (d). 4—5—6—1 过程：给水的定压吸热过程，在锅炉（及省煤器、过热器）中完成。

（注：受纯文本环境限制，无法直接绘制图形。标准的朗肯循环 $T-s$ 图请参考幻灯片第 32 页）

问题 2.7 中间再热循环及回热循环与简单朗肯循环相比较，有哪些区别？再热和回热的主要作用分别是什么？
解

1. 再热循环：

- (a). 区别：新蒸汽在汽轮机内作了一部分功以后，从汽轮机抽出，通过管道送到锅炉再热器中再一次进行加热，然后再送回汽轮机的中、低压缸中继续作功。
- (b). 主要作用：降低了汽轮机排汽的湿度，给提高初压创造了条件；若选取再热压力合适，还可以提高循环热效率。

2. 回热循环：

- (a). 区别：利用从汽轮机的某些中间部位抽出部分做过功的蒸汽，直接送入回热加热器中来加热锅炉给水，而不是全部排入凝汽器。
- (b). 主要作用：提高了锅炉中水的预热起点温度，使得工质在锅炉内的平均吸热温度也得到提高，从而使整个循环的热效率得以提升。

第三章 热传递的基本原理

问题 3.1 傅立叶定律说明了什么问题？其数学表达式是怎样的？

解

1. 说明的问题：单位时间内通过导热体单位面积上的导热量，在数值上与该面积上的温度梯度成正比，而方向与其相反。
2. 数学表达式： $q = -\lambda \frac{t}{x}$ 或 $Q = -\lambda S \frac{t}{x}$ 。

问题 3.2 多层圆筒壁的导热热阻如何计算？每米管长的导热量及接触面上的温度如何计算？

解

1. 多层圆筒壁的导热热阻：单位管长上的总导热热阻为各层圆筒壁热阻之和，计算公式为

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{2\pi\lambda_i} \ln \frac{r_{i+1}}{r_i}$$

2. 每米管长的导热量：利用总温差除以总热阻得出，即

$$q_l = \frac{t_{w1} - t_{w(n+1)}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{2\pi\lambda_i} \ln \frac{r_{i+1}}{r_i}}$$

3. 接触面上的温度：在求出每米管长导热量 q_l 的基础上，利用相邻两层之间的热阻关系逐层推算得出。

问题 3.3 牛顿冷却定律解决了什么问题？表面传热系数的单位与热导率有什么不同？

解

1. 解决的问题：牛顿冷却定律给出了对流换热量的计算方法，将复杂的对流换热过程及其诸多影响因素归并至“对流传热系数”中，从而使求解对流换热问题变成了求解表面传热系数的问题。
2. 单位区别：表面传热系数 (α) 的单位是 $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ ，而热导率 (λ) 的单位是 $W/(m \cdot ^\circ C)$ 。

问题 3.4 影响对流换热的主要因素有哪些？

解 主要包括以下五个方面：

1. 流动起因：自然对流或强制对流。
2. 流动状态：层流或紊流。
3. 流体有无相变：单相换热或相变换热（如沸腾、凝结等）。
4. 换热表面的几何因素：如内部流动（管内）、外部绕流（外掠平板或管束）等。
5. 流体的热物理性质：包括热导率、比热容、运动/动力粘度、密度和体胀系数等。

问题 3.5 管内强制对流换热与哪些准则有关？各准则说明了什么？它们的数学表达式如何？

解 主要与以下无量纲准则数有关：

1. 努塞尔数 (Nu)：包含表面传热系数，反映了对流换热的强弱程度。表达式为 $Nu = \frac{\alpha d}{\lambda}$ 。
2. 普朗特数 (Pr)：反映流体物理性质对换热的影响。表达式为 $Pr = \frac{\mu c}{\lambda}$ 。
3. 雷诺数 (Re)：反映流体的流动状态（层流或紊流），强制对流换热经验公式中通常包含此项。

问题 3.6 吸收率、反射率和透射率的含义是什么？黑体的吸收率如何？实际物体的吸收率与黑度之间有什么样的关系？

解

1. 含义：外界投入到物体表面上的总辐射能量中，被物体所吸收、反射和穿透的能量所占的比例，分别称为物体的吸收率 (A)、反射率 (R) 和透射率 (D)。
2. 黑体的吸收率：吸收率 $A = 1$ 。
3. 吸收率与黑度的关系：根据基尔霍夫定律，在热平衡条件下，实际物体的吸收率在数值上恒等于同温度下该物体的黑度（即 $A = \epsilon$ ）。

问题 3.7 物体的本身辐射、投射辐射、吸收辐射及有效辐射的含义是什么？其间的关系如何？

解

1. 本身辐射 (E)：单位时间内，物体的单位表面积向外发射的辐射能。

2. 投射辐射 (E_e): 被外界投入到一物体表面上的总辐射能量。
3. 吸收辐射 (E_a): 投射辐射中被物体所吸收的能量部分。
4. 有效辐射 (E_{ef}): 本身辐射 E 和反射辐射 E_r 的总和。
5. 关系: 有效辐射等于本身辐射加上被反射的投射辐射部分。对于不透热体, 其关系可表示为 $E_{ef} = E + (1 - A)E_e$ 。

问题 3.8 何谓传热过程? 通过两层圆筒壁的传热过程包括哪几个环节? 其传热热阻如何计算?

解

1. 传热过程: 热量从温度较高的流体经过固体壁传递给另一侧温度较低流体的过程, 称为总传热过程 (简称传热过程)。
2. 环节: 通过两层圆筒壁的传热过程包括三个主要环节: 热流体到内侧壁面的对流换热、两层固体壁的导热、外侧壁面与冷流体的对流换热。
3. 传热热阻计算: 总传热热阻等于内部对流热阻、两层圆柱面导热热阻与外部对流热阻之和。计算公式为

$$R_{\text{总}} = \frac{1}{\alpha_1 \pi d_1 l} + \frac{1}{2\pi \lambda_1 l} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\pi \lambda_2 l} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\alpha_2 \pi d_3 l}$$

问题 3.9 强化传热与削弱传热的措施有哪些?

解 强化传热措施:

1. 增大传热系数: 降低传热过程的总热阻。手段分为无源技术 (如表面涂层、粗糙表面、扩展表面、加扰流元件等) 和有源技术 (如机械搅拌、使换热表面或流体振动等)。
2. 增大传热温差: 通过改变受热面的布置方式 (如采用逆流布置) 来实现。
3. 增大换热面积: 采用小直径管束或在壁面上加肋等方法。

削弱传热措施 (隔热保温技术):

1. 主要通过控制导热过程来减少热量损失。
2. 对高于环境温度的热力设备, 多采用无机绝热材料。
3. 对低于环境温度的设备, 可选择一般性绝热材料、抽真空粉末颗粒绝热材料或多层真空绝热材料。

第四章 锅炉设备

问题 4.1 何谓锅炉设备？其各组成设备的作用是什么？简述锅炉设备的工作过程。

解

1. 锅炉设备的定义：锅炉设备是将燃料的化学能转变为工质热能的设备，它是锅炉本体设备及其辅助设备的总称。
2. 各组成设备的作用：
 - (a). ”锅”（汽水系统）：用于盛放工质，并接受燃料燃烧放出的热量，使工质由水逐渐被加热至合乎要求的过热蒸汽。
 - (b). ”炉”（燃烧系统）：使燃料在其内部快速、稳定、完全地燃烧，放出热量，产生高温火焰和烟气。
 - (c). 辅助设备：保障锅炉本体的正常运转，主要包括给水设备、通风设备、输煤设备、制粉设备、除尘及除灰设备等。
3. 锅炉设备的工作过程：
 - (a). 燃烧过程：制粉系统磨制的煤粉经一次风送入炉膛，同时送入二次风助燃。气粉混合物在炉膛内悬浮燃烧放出热量，高温火焰及烟气向各受热面进行辐射和对流换热，最后烟气经除尘脱硫由引风机排入大气。
 - (b). 产汽过程：给水经省煤器加热后进入汽包，再经下降管到水冷壁吸收辐射热而部分汽化；汽水混合物回到汽包后分离出饱和蒸汽，饱和蒸汽再经过热器加热为过热蒸汽送往汽轮机做功。

问题 4.2 煤的元素分析成分中哪些是可燃成分？哪些是不可燃成分？其中硫和氮的氧化物对设备和环境的影响如何？

解

1. 可燃成分：碳 (C)、氢 (H)、硫 (S)。
2. 不可燃成分：氧 (O)、氮 (N)、灰分 (A)、水分 (M)。
3. 硫和氮氧化物的影响：
 - (a). 硫 (S)：燃烧产物为 SO_2 或者 SO_3 ，会污染大气，并使设备发生腐蚀。
 - (b). 氮 (N)：为有害元素，其氧化产物 NO 或 NO_2 的排放会对环境有害。

问题 4.3 何谓挥发分、发热量及标准煤？电厂燃煤一般分为几种？其挥发分和发热量如何？

解

1. 定义：
 - (a). 挥发分：煤在加热过程中有机质分解而析出的气体物质。
 - (b). 发热量：单位质量收到基燃料完全燃烧时释放的热量。
 - (c). 标准煤：规定低位发热量 $Q_{ar,net,p} = 29308 \text{ kJ/kg}$ 的煤作为标准煤。
2. 电厂燃煤分类及特点：
 - (a). 无烟煤：挥发分含量最低 ($< 10\%$)，发热量较高。
 - (b). 贫煤：挥发分较低 ($10\% \sim 20\%$)，发热量较高。
 - (c). 烟煤：挥发分较高 ($20\% \sim 40\%$)，发热量也相当高。
 - (d). 褐煤：挥发物含量高 ($> 40\%$)，易于着火，但灰分高、发热量较低。
 - (e). (此外还包括煤泥、泥煤等低质煤，其发热量很低，灰分极高)。

问题 4.4 煤粉有哪些特性？制粉系统分为哪些类型？不同类型的制粉系统一般配备哪种磨煤机？不同型式的磨煤机的特点如何？

解

1. 煤粉的特性：具有良好的流动性、易发生自燃及爆炸，并对燃烧有直接影响的煤粉细度（越细越易完全燃烧，但制粉电耗增加）。
2. 制粉系统类型：分为直吹式制粉系统和中间储仓式制粉系统。

3. 配备磨煤机及特点:

- (a). 直吹式制粉系统: 一般配用中速磨煤机或风扇式(高速)磨煤机。特点: 系统结构简单、布置紧凑、占地少、初投资小和运行电耗低, 但对磨煤机的可靠性要求较高。
- (b). 中间储仓式制粉系统: 一般配用低速滚筒式钢球磨煤机。特点: 钢球磨对煤种适应范围广, 可以磨制任何难磨的煤种; 但系统结构庞大复杂、占地面积大、初投资大, 且电耗高、噪声大。

问题 4.5 燃料燃烧一般分为哪几个阶段? 各阶段的主要影响因素是什么? 过量空气系数对锅炉燃烧的影响如何?
解

1. 燃烧阶段及主要影响因素:

- (a). 预热阶段: 燃料预热、烘干和挥发分分解。燃料只从炉膛中吸取热量, 并未开始燃烧, 不需要供给空气。
- (b). 燃烧阶段: 挥发分首先着火, 随后焦炭剧烈燃烧放热。需要充足的空气供应(一次风满足挥发分燃烧, 二次风满足焦炭燃烧)。
- (c). 燃尽阶段: 焦炭质点被灰分包围, 与空气接触不良, 燃烧十分缓慢。所需空气量较少, 但需要保证足够的时间让其燃尽。

2. 过量空气系数的影响:

- (a). 过量空气系数过大: 会因送入的冷空气过多而造成炉温降低, 影响煤粉的着火燃烧, 同时造成烟气体积增大, 导致排烟热损失增大。
- (b). 过量空气系数过小: 会因氧气不足而造成不完全燃烧热损失。

问题 4.6 煤粉燃烧器一般有哪些类型? 其结构原理及布置方式各有什么特点?
解

1. 类型: 按出口气流流态分为直流式和旋流式两大类。

2. 直流燃烧器:

- (a). 结构原理: 出口气流为直流射流, 一、二次风以直流方式喷入炉膛。
- (b). 布置方式特点: 布置在炉膛四角, 形成切圆燃烧(如单切圆、双切圆等)。依靠切圆火炬的旋转和气流共同作用, 一、二次风及热烟气混合强烈, 形成有利的加热着火、燃烧及燃尽条件。

3. 旋流燃烧器:

- (a). 结构原理: 出口包含旋流射流, 利用旋流叶片使气流旋转。
- (b). 布置方式特点: 主要有前墙布置、两面墙对冲或交错布置、炉底或炉顶布置等多种方式。

问题 4.7 何谓锅炉的水循环及自然水循环? 自然循环锅炉与控制循环锅炉及直流锅炉的主要区别是什么?
解

1. 水循环及自然水循环: 锅炉水循环是指水和汽水混合物在蒸发设备循环回路中的连续流动。自然循环是利用下降管中的水和上升管中汽水混合物的密度差所产生的压头(水循环动力)来实现的流动。

2. 主要区别:

- (a). 自然循环锅炉: 有汽包, 管内工质的流动完全依靠汽、水密度差产生的运动压头来实现。
- (b). 控制循环锅炉: 有汽包, 除了依靠汽水密度差外, 主要在水循环回路中加装了锅水循环泵, 利用泵的压头来克服流动阻力维持循环。
- (c). 直流锅炉: 无汽包, 受热面内工质均为强制流动且一次通过所有受热面, 没有水循环, 流动全靠给水泵所提供的压头。

问题 4.8 锅炉汽水系统受热面包括哪几种? 各受热面的作用如何? 其结构及布置有什么不同?
解

1. 受热面种类: 省煤器、水冷壁、过热器、再热器。

2. 作用、结构与布置:

- (a). 省煤器(预热): 利用尾部烟气预热给水, 降低排烟温度, 提高锅炉效率。一般为多排蛇形管, 水平布置在尾部竖井中。

- (b). 水冷壁（蒸发）：吸收辐射热使水受热蒸发，是主要的蒸发受热面，并保护炉墙防结渣。由垂直管子组成，布置在炉膛四周内壁。
- (c). 过热器（过热）：将饱和蒸汽加热成具有一定过热度的过热蒸汽。结构为蛇形管或管屏；对流式布置在水平烟道或尾部竖井，半辐射式布置在炉膛出口上方，辐射式布置在炉膛内部或炉顶。
- (d). 再热器（再热）：将汽轮机高压缸排汽重新加热，管材需更耐高温。壁式辐射再热器为单排管布置在炉膛上部，其它多为管屏或蛇形管布置在对流过热器之后的水平烟道中。

问题 4.9 空气预热器的作用有哪些？布置在锅炉的什么位置？在大容量锅炉中为什么一般采用回转式空气预热器？

解

1. 作用：利用烟气的热量来加热燃烧所需的空气，它在烟气温度最低的区域回收了热量，降低了排烟温度，提高了锅炉效率，同时预热空气强化了着火燃烧过程。
2. 布置位置：布置在锅炉的最末端（即尾部烟道的低温区域）。
3. 大容量锅炉采用回转式的原因：回转式空气预热器（如三分仓结构）具有外形小、重量轻的优点，且其传热元件允许有较大的磨损。虽然它存在漏风大和结构复杂的缺点，但综合优势使其特别适用于大容量锅炉。

第五章 电厂锅炉运行

问题 5.1 何谓锅炉的热平衡及其目的是什么？锅炉中存在哪些热损失？各是如何形成的？

解

1. 锅炉热平衡：指送入锅炉的热量等于锅炉的有效利用热量与各项热损失之和。
2. 目的：为了评定锅炉的热经济性。
3. 热损失及形成原因：
 - (a). 排烟热损失 (q_2)：由排烟直接带走的热量形成，是现代电厂锅炉热损失中最大的一项。
 - (b). 化学不完全燃烧热损失 (q_3)：由于烟气中含有可燃气体（如一氧化碳、氢、甲烷等）最终未能发生燃烧而造成。
 - (c). 机械不完全燃烧损失 (q_4)：由于排出的灰渣和飞灰中含有未燃尽的残炭造成。
 - (d). 散热损失 (q_5)：锅炉在运行中，汽包、联箱、汽水管道、炉墙等的温度高于外界空气温度，部分热量散失到空气中形成。
 - (e). 灰渣物理热损失 (q_6)：锅炉炉渣排出炉外时带出的高温热量形成。

问题 5.2 锅炉运行调节的主要任务是什么？

解

1. 使蒸发量适应外界负荷的需要。
2. 保证输出蒸汽的品质（蒸汽压力、温度等）。
3. 维持正常的汽包水位。
4. 维持高效率的燃烧和传热。
5. 保证设备长期安全经济运行。

问题 5.3 如何进行蒸汽压力的调节？蒸汽压力调节的一般方法是怎样的？

解

1. 调节原理：蒸汽压力的变化实质上是锅炉蒸发量与外界负荷间的平衡被破坏，因此蒸汽压力调节实际上就是燃料量与风量的调节。无论何种扰动引起汽压变化，都应改变燃煤量和送风量，同时兼顾汽包水位及蒸汽温度的调节。
2. 一般方法：
 - (a). 负荷增加，汽压下降时：在水位正常的情况下，先与引风机配合增大送风量，再增大燃料量，强化燃烧以提高蒸发量。
 - (b). 负荷减少，汽压升高时：如果此时水位较高，应先减少燃料量和送风量以减弱燃烧，再适当减少给水量或暂停给水，待汽压和水位稳定后再按正常情况调整。

问题 5.4 为什么要进行蒸汽温度的调节？其调节方法一般有哪几种？目前大容量锅炉中常采用的汽温调节方法是什么？

解

1. 调节原因：维持稳定的汽温是保证机组安全和经济运行所必需的。汽温过高会超过设备允许温度，加速钢材蠕变，严重超温甚至导致管子过热爆破。汽温过低除降低经济性外，还会增加汽轮机尾级蒸汽湿度，加剧叶片侵蚀，严重时引发水冲击。
2. 调节方法分类：
 - (a). 蒸汽侧调节：通过表面式减温器或喷水式减温器改变蒸汽温度。
 - (b). 烟气侧调节：通过改变火焰中心位置、引入烟气再循环或使用烟气挡板来改变烟气侧换热。
3. 大容量锅炉常采用的方法：通常利用摆动式燃烧器改变火焰中心位置作为蒸汽温度的粗调手段，而细调则主要采用喷水减温器。

问题 5.5 汽包水位变化过大会对锅炉运行带来哪些危害？何谓虚假水位？其影响是怎样的？

解

-
1. 高水位的危害：汽水分离空间减小导致蒸汽带水，使蒸汽品质恶化。严重满水时含盐蒸汽会导致过热器结垢、超温爆管，并引发主蒸汽管道和汽轮机水冲击。
 2. 低水位的危害：可能导致下降管带汽，使自然水循环的流动压头减小、安全性降低。若给水中断，几十秒内即可引发严重的“干锅”事故。
 3. 何谓虚假水位：当负荷变化较大时，由于锅筒内汽、水压力瞬间不平衡而产生的水位反常现象。例如负荷突增导致汽压下降，水位会先上升后下降；负荷突降时，水位会先下降后上升。
 4. 影响：极易干扰运行人员对实际水量的判断，如果未能正确识别虚假水位，会导致给水操作误判和误动作。

问题 5.6 如何判断炉内燃烧工况是否正常稳定？

解

1. 当燃料量、送风量和引风量配合较好时，炉膛内应具有光亮的金黄色火焰，且火焰中无明显星点。
2. 火焰中心应位于炉膛中部，均匀地充满整个炉膛而不触及四周的水冷壁。
3. 烟囱排放出的烟气呈淡灰色。

第六章 汽轮机设备

问题 6.1 何谓汽轮机的级？级有哪几种类型？级是如何分类的？

解

1. 何谓汽轮机的级：“级”是汽轮机中最基本的工作单元。在结构上它是由静叶（喷嘴）和对应的动叶所组成；一系列固定的喷嘴和与它配合的动叶片构成了汽轮机的基本做功单元，称为汽轮机的“级”。
2. 级的分类及类型：
 - (a). 按照工作原理，汽轮机的级可分为冲动级和反动级两大类。其中冲动级又细分为纯冲动级和带反击度的冲动级。
 - (b). 按照工作特点，汽轮机的级还可分为速度级（包含双列复速级）和压力级。

问题 6.2 汽轮机是如何分类的？大型机组中一般采用何种类型的汽轮机？汽轮机型号的各组成符号表明的含义是什么？

解

1. 汽轮机的分类：
 - (a). 按工作原理分：冲动式汽轮机、反动式汽轮机。
 - (b). 按热力特性分：凝汽式、背压式、调整抽汽式、抽汽背压式、中间再热式汽轮机。
 - (c). 按主蒸汽压力分：低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力、超超临界压力汽轮机。
 - (d). 此外还可按蒸汽流动方向（轴流/辐流式）、按汽缸数目（单缸/双缸/多缸）、按用途（电站/工业/船用）以及按功率大小进行分类。
2. 大型机组采用的类型：现代发电厂的大型机组一般采用多级汽轮机（如多缸、多排汽口、双轴系或高中压分流合缸结构），并广泛采用超临界或超超临界压力的中间再热凝汽式汽轮机。
3. 汽轮机型号符号的含义：国产汽轮机型号通常由四部分组成，一般表示形式为“汽轮机型式代号—额定功率—蒸汽参数—类型设计次序”。其中代号（如 N 代表凝汽式、B 代表背压式）表明汽轮机型式；参数部分包含主蒸汽压力、温度及中间再热温度等数值。

问题 6.3 汽轮机设备是由哪些设备构成的？各个设备的作用是什么？

解

1. 设备构成：汽轮机设备主要包括汽轮机本体、调节保安及供油系统和辅助设备。
2. 各设备的作用：
 - (a). 汽轮机本体：以蒸汽为工质，将蒸汽的热能转变为机械能，为发电机发电提供动力。
 - (b). 调节保安及供油系统：控制汽轮机的进汽量，保障机组运行安全，并为系统提供润滑油和液压动力。
 - (c). 辅助设备：包括凝汽设备、回热加热设备、水泵等。主要作用是建立排汽口真空、回收凝结水、对锅炉给水进行回热加热并除氧，完成热力循环。

问题 6.4 汽轮机本体主要由哪些零部件组成？各零部件的结构特点及作用是什么？

解 汽轮机本体包括固定部分（静子）和转动部分（转子）两大部分。

静止部分（静子）：

1. 汽缸：作为外壳将高温高压的蒸汽与大气隔开；包容隔板及转子等构成通流部分；承受零部件重量、内外压差及热应力；并加工有抽汽口用于回热。
2. 隔板与喷嘴：喷嘴（静叶片）相邻流道的作用是将蒸汽热能变为动能；隔板则用于固定喷嘴叶片并将汽缸内部空间分隔成若干个汽室。
3. 汽封：多采用梳齿形迷宫式结构。端部轴封防止蒸汽外漏或空气漏入真空区，通流部分汽封用于减少各级间的漏汽。
4. 轴承：采用滑动轴承。径向（支持）轴承用于支持转子重量并确定径向位置；推力轴承承担不平衡的轴向推力并确定转子的轴向位置。

转动部分（转子）：

1. 转子（主轴）：现代大功率机组多采用整锻或焊接转子，用于汇集动叶栅上得到的机械能并传递扭矩。
2. 叶轮：装于主轴上，用来装置动叶片并将汽流扭矩传递给主轴。
3. 动叶片：由叶根、工作叶型和叶顶组成，作用是把蒸汽的动能转变成机械能，使转子旋转。
4. 联轴器与盘车装置：联轴器连接轴系并传递扭矩；盘车装置在停机或启动前驱动转子慢速旋转，防止转子受热不均产生热弯曲。

问题 6.5 汽轮机级内能量转换过程分哪两步？分别在什么部件中完成？各步所转换能量的定量关系式是怎样的？
解

1. 第一步：蒸汽的热能转化为汽流的动能。这一步在固定不动的喷嘴（静叶）中完成。
(a). 定量关系式：根据稳定绝热流动的能量方程式，理想流速的定量关系为 $(h_0 - h_{1t}) \times 10^3 = \frac{1}{2}(c_{1t}^2 - c_0^2)$ ；
实际流速关系式为 $c_1 = \varphi c_{1t} = 44.72\varphi\sqrt{h_0 - h_{1t}}$ 。
2. 第二步：汽流的动能转变为轴的机械能。这一步在高速旋转的动叶流道中完成。
(a). 定量关系式：汽流作用于动叶上的轮周力 $F_u = G(c_1 \cos \alpha_1 + c_2 \cos \alpha_2)$ ；动叶损失的能量关系为 $\delta h_b = \frac{1}{2}(w_1^2 - w_2^2) \times 10^{-3} = \frac{1}{2000}w_1^2(1 - \psi^2)$ 。

问题 6.6 级内存在哪些能量损失？它们是如何形成的？级内损失与级的理想焓降及有效焓降三者的关系如何？级效率的意义是什么？
解

1. 级内能量损失及其形成原因：
 - (a). 叶栅损失：包括喷嘴和动叶的叶型摩擦损失、叶端（顶部和根部二次流）损失以及超音速产生的冲波损失。
 - (b). 余速损失：蒸汽离开动叶栅时带走的排汽余速动能。
 - (c). 叶轮摩擦损失：蒸汽粘性造成微团间及与叶轮的摩擦，以及叶轮间隙旋转流速不同形成的旋涡损失。
 - (d). 漏汽损失：隔板、动叶顶部等动静间隙存在压差导致蒸汽漏走未做功。
 - (e). 其他损失：还有扇形损失（叶栅沿高度节距/速度变化引起）、叶高损失、部分进汽损失以及湿汽损失（水珠消耗动能、阻止旋转）。
2. 三者的关系：级的有效焓降 ΔH_i 等于级的理想焓降 ΔH_t 减去所有的级内内部损失。
3. 级效率的意义：级的相对内效率表示级内能量转换的完善程度，是用来衡量汽轮机该级经济性的一个重要指标。

问题 6.7 何谓汽轮机的内部损失？试述汽轮机的相对内效率所表明的意义？如何计算汽轮机的内功率？
解

1. 内部损失：在汽轮机通流部分中，与蒸汽流动、能量转换有直接联系的能量损失统称为内部损失。它主要包括各级内的损失、进汽机构中的节流损失以及排汽管中的压力损失。
2. 相对内效率的意义：汽轮机的相对内效率 (η_{0i}) 是实际变为有用功的有效焓降 ΔH_i 与总理想焓降 ΔH_t 的比值。它表明了整个汽轮机内部能量转换的完善程度，反映了机组内部做功的经济性。
3. 内功率的计算：汽轮机的内功率 P_i 正比于蒸汽质量流量 D_0 与实际有效焓降 ΔH_i 的乘积。计算公式为：

$$P_i = \frac{D_0 \Delta H_i}{3600} = \frac{D_0 \Delta H_t \eta_{0i}}{3600}$$

（单位为 kW）

问题 6.8 汽轮机有哪些辅助设备？各辅助设备的作用、类型、结构特点及工作原理是什么？

解 凝汽设备（包含凝汽器、抽气器、冷却塔等）：

1. 凝汽器：作用是建立并保持汽轮机排汽口的高度真空，并回收凝结水。多采用表面式，由外壳、水室、管板、冷却管束等组成。工作原理是由于蒸汽与水比体积相差极大，排汽在冷却管表面遇冷凝结成水，密闭空间体积骤缩从而形成高真空。
 2. 抽气器：作用是不断抽出漏入的空气和不凝结气体以维持真空。分为射汽抽气器、射水抽气器和机械式真空泵（如水环式，结构简单启动快）。
- 回热加热设备（高压、低压加热器）：

-
1. 作用与类型：利用汽轮机抽汽对锅炉给水进行加热，提高循环热效率。除氧器外一般多采用表面式加热器，大型机组多为卧式结构。
 2. 结构特点：主要由水室、U形管束（铜管或不锈钢管）、管板、隔板和壳体构成。高压加热器为了充分利用抽汽过热度，还设有蒸汽冷却段和疏水冷却段。

除氧器：

1. 作用与原理：它是一级混合式加热器。作用是除去给水中的氧气及其他不凝结气体，防止热力设备腐蚀，同时汇集高压疏水等加以利用。

辅助水泵：

1. 凝结水泵：从凝汽器热井中吸取凝结水输送至除氧器，工作在高度真空下，需采用抗汽蚀措施。
2. 给水泵：连续不断向锅炉输送高压给水，为离心式，多通过改变转速（小汽轮机驱动或液力耦合器）来控制流量。
3. 循环水泵：向凝汽器等供应冷却水，特点是水量大、扬程小，多采用轴流式或双吸离心式水泵。

第七章 汽轮机运行

问题 7.1 汽轮机控制系统的主要任务是什么？何谓控制系统的静态特性？同步器有何作用？

解

1. 控制系统的主要任务：根据电负荷的大小自动改变进汽量，使蒸汽主力矩随时与发电机的电磁阻力力矩相平衡，以满足外界电负荷的需要，并维持转子在额定转速下稳定运行。
2. 控制系统的静态特性：在稳定工况下，汽轮机的功率和转速之间的关系，称为调节系统的静态曲线或静态特性。
3. 同步器的作用：同步器是平移调节系统静态特性曲线的装置。其主要作用包括：
 - (a). 汽轮机单机运行时，可以确保机组在任何负荷下保持转速不变。
 - (b). 汽轮机在并列运行时，可以进行负荷在各机组间的重新分配，此时机组转速不变。
 - (c). 电网频率不正常时，通过同步器平移静态特性曲线，增加或减小机组功率，以恢复电网的正常频率（即二次调频）。

问题 7.2 汽轮机一般设有哪些保护装置？超速保护装置是如何起到保护作用的？

解

1. 一般保护装置：汽轮机均配有危急保安控制系统，监视并保护的参数主要包括：转速、轴向位移、排汽口真空、润滑油压和抗燃油压等。系统一般分为：机械超速保护及手动脱扣保护系统、电气信号危急跳闸保护系统和超速防护系统。
2. 超速保护装置的作用原理（以飞锤式为例）：飞锤径向安装在主轴内，其重心与主轴中心存在一偏心距。当主轴高速旋转时，离心力使飞锤欲往外飞出。若控制系统失灵或机组甩负荷导致转速达到 1.10~1.12 倍额定转速时，飞锤的离心力大于其锁紧弹簧的约束力，飞锤末端迅速飞出，撞击在危急遮断油路的脱扣板上，使危急油路泄压，从而强制主汽阀及调节汽阀关闭，紧急停机以保护设备。

问题 7.3 汽轮机的启动方式有哪些，是如何分类的？各有哪些特点？

解 汽轮机的启动方式主要按以下三种标准分类：

1. 按冲动转子时所用阀门的不同分类：
 - (a). 旁路门或自动主汽门启动：启动时调节汽门处于全开状态，通过控制旁路门或主汽门来控制进入汽轮机的蒸汽量。
 - (b). 调节汽门启动：电动主汽门和自动主汽门全部开启，由依次开启的调节汽门控制进入汽轮机的流量。
2. 按启动过程中新蒸汽参数的情况分类：
 - (a). 额定参数启动：在整个启动过程中电动主汽门前的新蒸汽参数始终保持在额定值不变。
 - (b). 滑参数启动：电动主汽门前的新汽参数随转速、负荷的升高而滑升，汽轮机定速或并网前，调节汽门处于全开状态。此方式的特点和优点在于：提高经济性、改善环境条件、缩短启动时间、增加安全可靠，且启动过程易于程控。
3. 按汽轮机启动前的金属温度高低分类：
 - (a). 冷态启动：启动前标志点（如调节级汽室等）的金属温度低于 180°C 。
 - (b). 温态启动：启动前标志点的金属温度在 350°C 左右。
 - (c). 热态启动：启动前标志点的金属温度高于 350°C 。

问题 7.4 何谓汽轮机的变压运行？变压运行有哪些优点？

解

1. 变压运行的定义：变压运行（又称滑压运行）是指在调速汽门全开情况下，主汽温度基本不变，由锅炉调整主汽压力和流量，以适应负荷变动的运行方式。
2. 变压运行的优点：
 - (a). 提高机组可靠性，延长使用寿命：变压运行时汽温基本不变，大大减小了机组各部件因温差而产生的热应力和热变形。

- (b). 适应负荷变动和调峰：一、二次汽温基本不变，汽轮机高温部件的温度变化较小，不会引起汽缸和转子过大的热应力、热变形。
- (c). 提高机组的经济性：变压运行时调速汽门全开，节流损失不同程度地降低。

问题 7.5 汽轮机在启动、停机及变负荷过程中的受热特点有何不同？汽轮机的启停及变负荷受哪些因素的制约？
解

1. 受热特点的不同：汽轮机在启动过程中，与蒸汽相接触的金属表面热应力为压缩应力，另一面为拉伸应力；而停机过程的受力情况则正好相反。
2. 启停及变负荷的制约因素：
 - (a). 热膨胀、热变形和热应力：运行中必须严格控制金属的温升速度、上下缸温差，以及转子与汽缸的相对膨胀（胀差），防止动静部分发生摩擦或部件翘曲变形。
 - (b). 机组振动：需防止转子发生强烈振动（如弯曲振动和扭振），以免导致零件疲劳损坏、动静摩擦或直接造成机组事故。
 - (c). 蒸汽品质：蒸汽品质不合格会腐蚀零件并在表面积垢，严重制约汽轮机的安全与寿命。
 - (d). 综合因素：除了上述自身因素外，启停及负荷变动时间还受到热经济性和外界需求等多种因素的制约。

问题 7.6 汽轮机正常运行维护的内容有哪些？

解 根据文件内容综合，汽轮机的正常运行维护主要包括以下内容：

1. 运行操作与经济调度：涉及日常运行操作以及适应电网需求的负荷变动与调峰调度。
2. 受热与振动监测：严格控制热应力和差胀，防止汽轮机转子发生强烈振动。
3. 蒸汽品质监控：经常对进入汽轮机的蒸汽品质进行监控，防止汽轮机本体及相关管道进水或积水，避免固体颗粒冲蚀汽流通道，防止通流部分积垢。
4. 供油系统维护：确保为调节系统、保护系统、轴承润滑及盘车装置等提供可靠用油。通过冷油器、滤油器和再生装置对油质进行过滤冷却，并定期清洗油箱内的磁性过滤器，以保持油质清洁完好。

第八章 发电厂的生产系统及热经济性

问题 8.1 凝汽式火电厂热力系统主要包含哪些局部热力系统？各局部热力系统的设备组成及主要作用是什么？

解 发电厂全面性热力系统一般由主蒸汽和再热蒸汽系统、旁路系统、回热加热（回热抽汽及疏水）系统、给水系统、除氧系统、主凝结水系统、补充水系统、锅炉排污系统、供热系统、厂内循环水系统和锅炉启动系统等局部系统组成。PPT 中详细介绍了以下局部热力系统的组成及作用：

1. 主蒸汽及再热蒸汽系统：一次蒸汽（主蒸汽）系统由从锅炉过热器出口至汽轮机进口的主蒸汽管道、阀门及疏水装置和通往各用新蒸汽的支管组成；二次蒸汽（再热蒸汽）系统由高压缸排汽至锅炉再热器入口的冷再热管道、阀门，和从再热器出口至中压缸进口的热再热管道、阀门组成。
2. 旁路系统：由与汽轮机并联的减压减温器及相连管道组成。其作用包括保护再热器；协调启动参数和流量，缩短启动时间，延长汽轮机寿命；回收工质和热量、降低噪声；防止锅炉超压；在电网故障或甩负荷时维持锅炉热备用。
3. 给水系统：设备通常包含吸水母管、压力母管和锅炉给水母管及其切换阀门等。其作用是输送流量大、压力高的工质，对发电厂的安全、经济、灵活运行至关重要。

问题 8.2 何谓发电厂的原则性和全面性热力系统？二者的区别何在？图 9-5 所示原则性热力系统所反映的设备构成连接有何特点？

解

1. 原则性热力系统：只表示热力设备之间的本质联系，表明能量转换与利用的基本过程，反映动力循环中工质的基本流程和完善程度。
2. 全面性热力系统：是在原则性热力系统的基础上，充分考虑到发电厂生产所必须的连续性、安全性、可靠性和灵活性后所组成的实际热力系统。
3. 区别：全面性热力系统如实反映所有主辅设备（包括备用设备）的数量和联系，所有管道附件全部表示于图中；而原则性热力系统相同设备只表示一个，备用设备不予表示，设备之间的联系以单线表示，管道附件一般也不表示。这是二者在画法上的根本区别。
4. 原则性热力系统的设备构成连接特点：（结合原则性热力系统的定义）其特点是高度抽象化，同类设备仅画出一个代表，不显示备用系统与繁杂附件，管线连接全部采用单线，直观突出了热力循环的本质流程与能量转换路径。

问题 8.3 火力发电厂的循环供水系统和直流供水系统的区别何在？一般各在什么地区采用？

解

1. 区别：直流供水系统是从水源直接取水，吸收乏汽热量后直接返回到原自然水源中；循环供水系统则是让吸热后的冷却水进入冷却塔、喷水池等设施冷却放热，温度降低后再送入凝汽器重复循环使用。
2. 适用地区：直流供水系统要求电厂附近应有充足的水源（流量一般应超过电厂用水量的 2-3 倍），一般在靠近江河、海洋的地区采用；循环供水系统一般适用于水源不足的内陆地区，其中冷却塔系统尤其适用于气温高或场地受到限制的场合。

问题 8.4 凝汽式火力发电厂从燃料化学能转变为电能的整个过程中，可以分为哪些环节？各环节分别在什么设备中完成的？评价各环节能量传递或转换过程完善程度的热经济指标分别是什么？

解 整个能量转换过程分为以下五个环节：

1. 锅炉设备环节：在锅炉中完成，将燃料化学能转换为蒸汽热能，评价指标为锅炉效率（ η_b ）。
2. 管道传递环节：在主蒸汽及再热蒸汽管道中完成，将蒸汽热能传递至汽轮机，评价指标为管道效率（ η_p ）。
3. 汽轮机设备环节：在汽轮机内完成，将蒸汽热能转换为机械能，评价指标为汽轮机内效率（ η_i ）。
4. 汽轮机输出环节：在汽轮机主轴输出端完成，进行机械能的传递，评价指标为机械效率（ η_m ）。
5. 发电机环节：在发电机中完成，将机械能转换为最终的电能，评价指标为发电机效率（ η_g ）。

问题 8.5 凝汽式发电厂的热经济指标包括哪些？各指标所表明的意义是什么？

解 凝汽式发电厂的热经济指标分为汽轮发电机组指标、锅炉设备指标、主蒸汽及再热蒸汽管道指标和全厂热经济指标四部分。全厂性核心指标及其意义如下：

1. 全厂汽耗量和汽耗率：表示发电厂生产 $1\text{ kW}\cdot\text{h}$ 电能所消耗的蒸汽量。
2. 全厂热耗量和热耗率：表示发电厂生产 $1\text{ kW}\cdot\text{h}$ 电能所消耗的燃料热量。
3. 全厂煤耗率和标准煤耗率：表示生产 $1\text{ kW}\cdot\text{h}$ 电能所消耗的燃料（或折算的标煤）物理量，常用于不同电厂间的直观比较。
4. 全厂热效率：反映了发电厂输入燃料总热量被转化为有效电能的综合利用程度。
5. 发电设备年利用小时数：衡量发电设备是否充分发挥其应有作用，反映机组在设计、运行维护管理等方面的水平。

问题 8.6 发电效率与供电效率的区别何在？试列出供电效率与发电效率及厂用电率之间的关系式。

解

1. 区别：发电效率（即全厂热效率）衡量的是燃料总热量转化为发电机发出的总电能的比例；而供电效率则扣除了发电厂生产过程中自身消耗的电能（厂用电），衡量的是燃料总热量转化为实际向外供出电能的比例。
2. 关系式：设全厂热效率（发电效率）为 η_{pl} ，供电效率为 η_{pl}^n ，厂用电率为 K ，则关系式为：

$$\eta_{pl}^n = \eta_{pl}(1 - K)$$

问题 8.7 供电标准煤耗率和发电标准煤耗率的区别是什么？全厂热效率的高低对煤耗率的影响是怎样的？

解

1. 区别：煤耗率是指生产单位电能消耗的燃料量。发电标准煤耗率以发电机发出的总电能为基准进行折算；而供电标准煤耗率则以扣除厂用电后的净供电量为基准进行折算，它更能真实地反映电厂向外界输送可用电能时的燃料消耗水平。
2. 对煤耗率的影响：根据公式 $b^s = 123/\eta_{pl}$ [g 标准煤/(kW·h)]，标准煤耗率 (b^s) 与全厂热效率 (η_{pl}) 成反比关系。全厂热效率越高，能量利用越完善，生产同样电能所需的煤耗率就越低。